

Unidad 8: Expresión Diferencial y Visualización

De la matriz de conteos a la interpretación biológica con R y DESeq2.

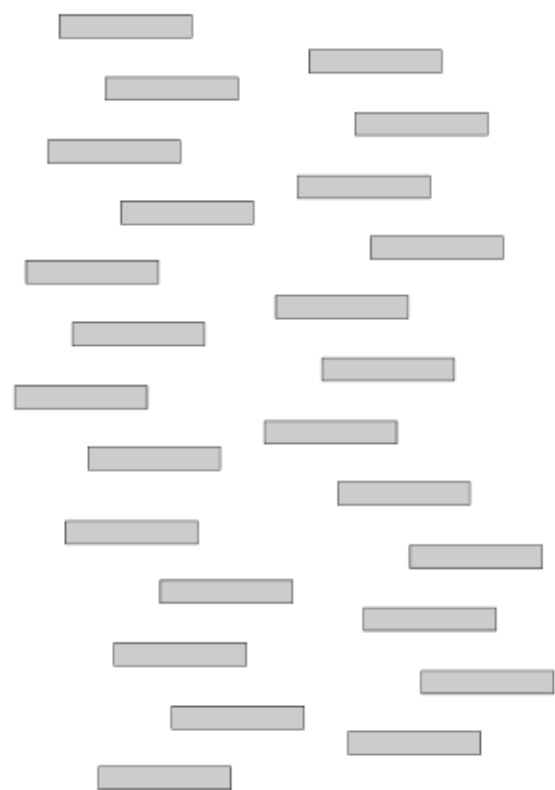


El Flujo Transcriptómico: ¿Dónde estamos?



R nos permite ejecutar el análisis; la biología nos permite interpretarlo.

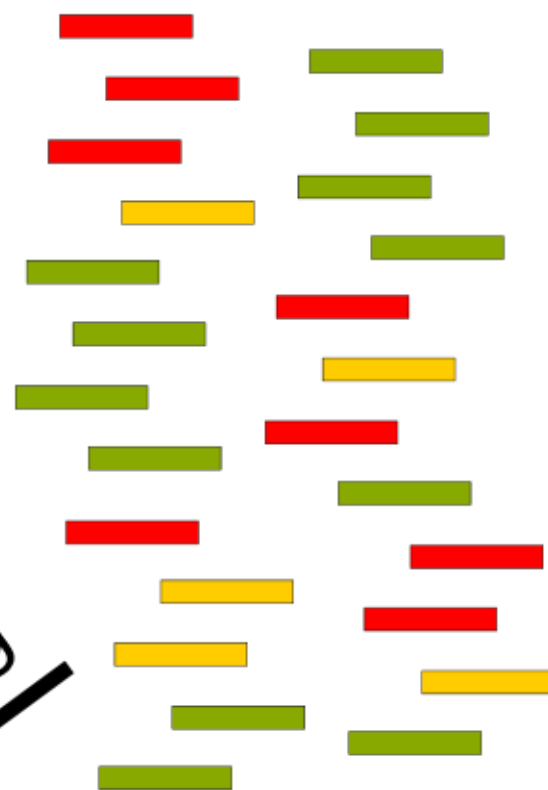
Reads



Mapping



Mapped reads

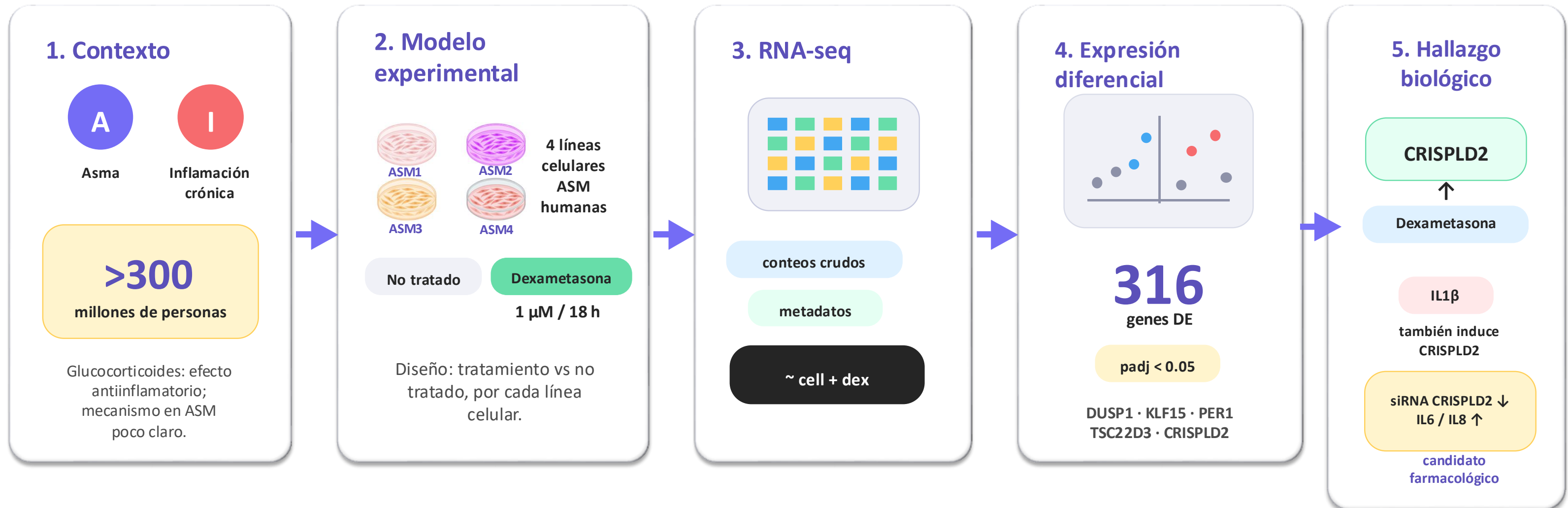
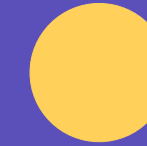


Counting

■ 8 ■ 5 ■ 12

Estudio airway: transcriptoma de células de músculo liso de vía aérea

Pregunta: ¿Cómo disminuyen la inflamación los glucocorticoides; dexametasona?



Idea didáctica clave

De los conteos a la interpretación: el análisis estadístico identifica genes; la biología explica su relevancia.

Los Datos Base: Matriz y Metadatos



¿Qué se midió?

Genes en las filas, Muestras en las columnas.

Gen	SRR1039	SRR1040
ENSG000...	846	320
ENSG001...	12	0



¿Cómo se diseñó el experimento?

Muestras en las filas, Variables biológicas en las columnas.

Muestra	cell	dex
SRR1039	N61311	trt
SRR1040	N61311	untrt

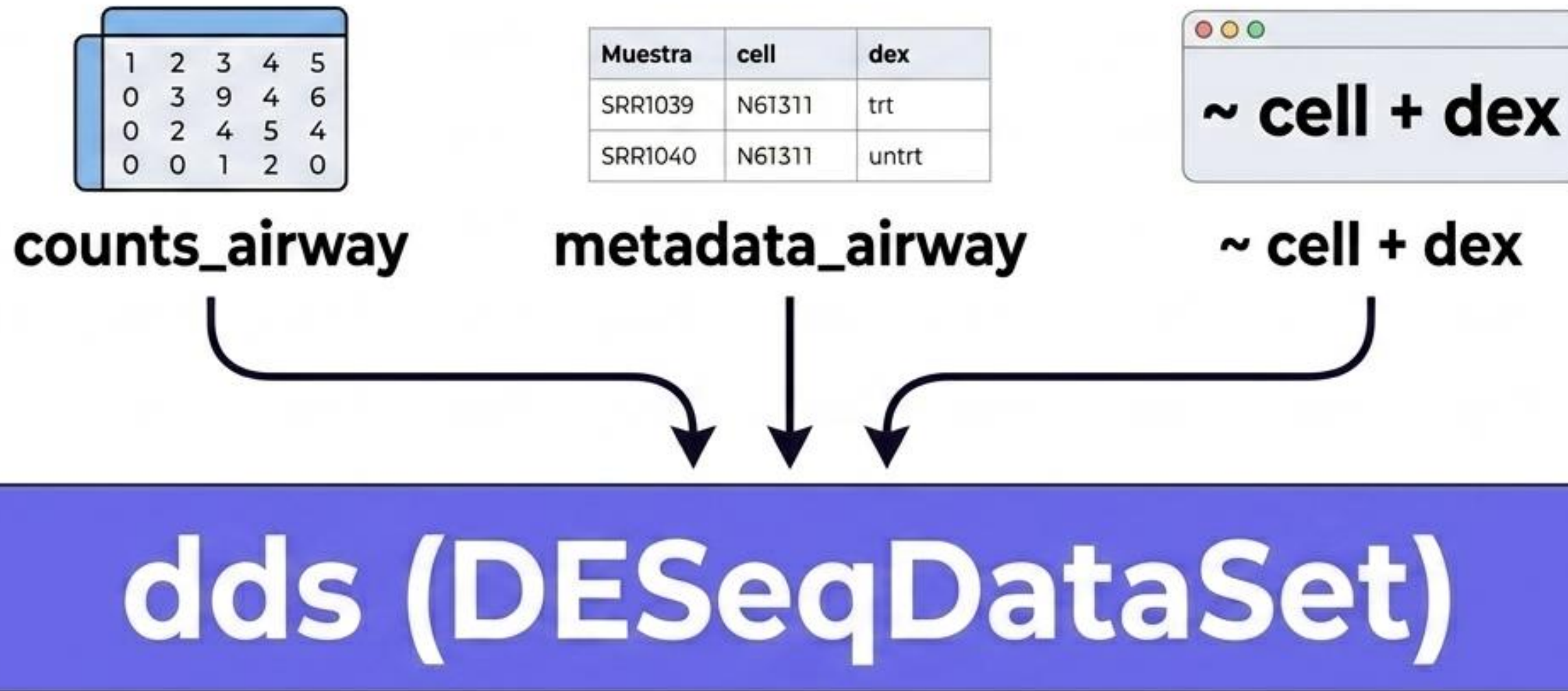
Regla de oro: El orden de las columnas en los conteos DEBE coincidir con las filas de los metadatos.

El Caso airway: De la Pregunta Biológica al R



El diseño experimental se escribe en R,
pero se decide **exclusivamente** desde la biología.

El Contenedor Principal: El Objeto DESeqDataSet



Un objeto **unificado** que R utiliza para modelar la dispersión biológica y ejecutar la prueba estadística **(DESeq(dds))**. Evita errores al mantener datos y variables anclados juntos.

Matriz de Decisión: Conteos Crudos vs. Transformados

Conteos Crudos (Raw)

1	2	3	4	5
0	3	9	4	6
0	2	4	5	4
0	0	1	2	0

¿Para qué se usan?

Prueba estadística de expresión diferencial (DESeq2).

¿Por qué?

Preservan la varianza natural y la relación media-dispersión vital para el modelo estadístico.

Datos Transformados (vst)



¿Para qué se usan?

Exploración visual (PCA, Heatmaps).

¿Por qué?

Normalizan la varianza para que los genes muy expresados no dominen visualmente los agrupamientos.

Anatomía de un Resultado: Interpretando la Tabla Final

```
ENSG000001... | baseMean: 846 | log2FoldChange: 2.3 | pvalue: 1e-5 | padj: 0.002
```

Abundancia

Promedio de conteos en todas las muestras.

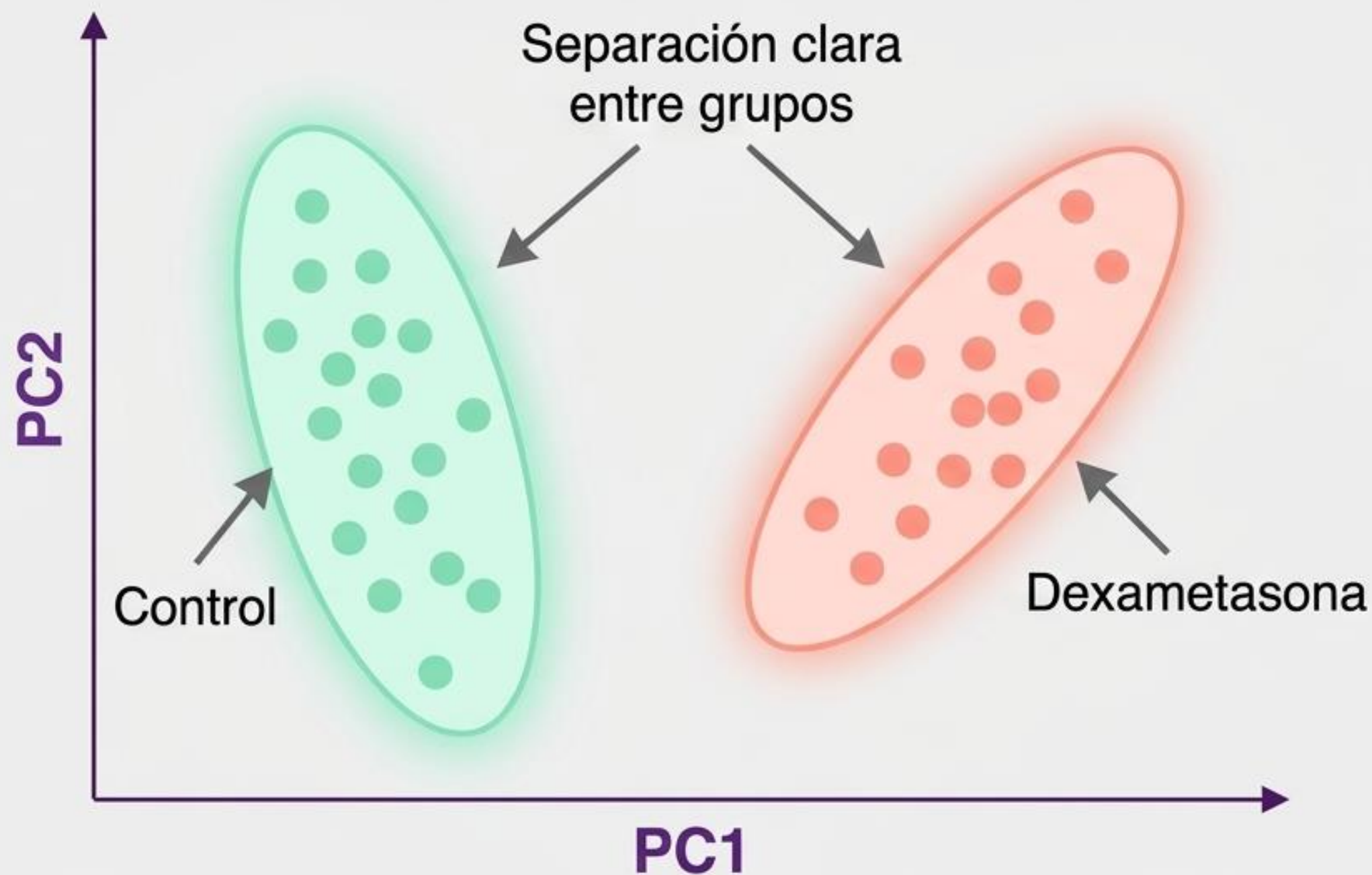
Magnitud

¿Qué tanto cambió? (+ = subió con dexametasona, - = bajó).

Confiabilidad

Valor p ajustado. ¿Es este cambio significativo o solo ruido estadístico?

Visualización 1: PCA (Relación entre Muestras)

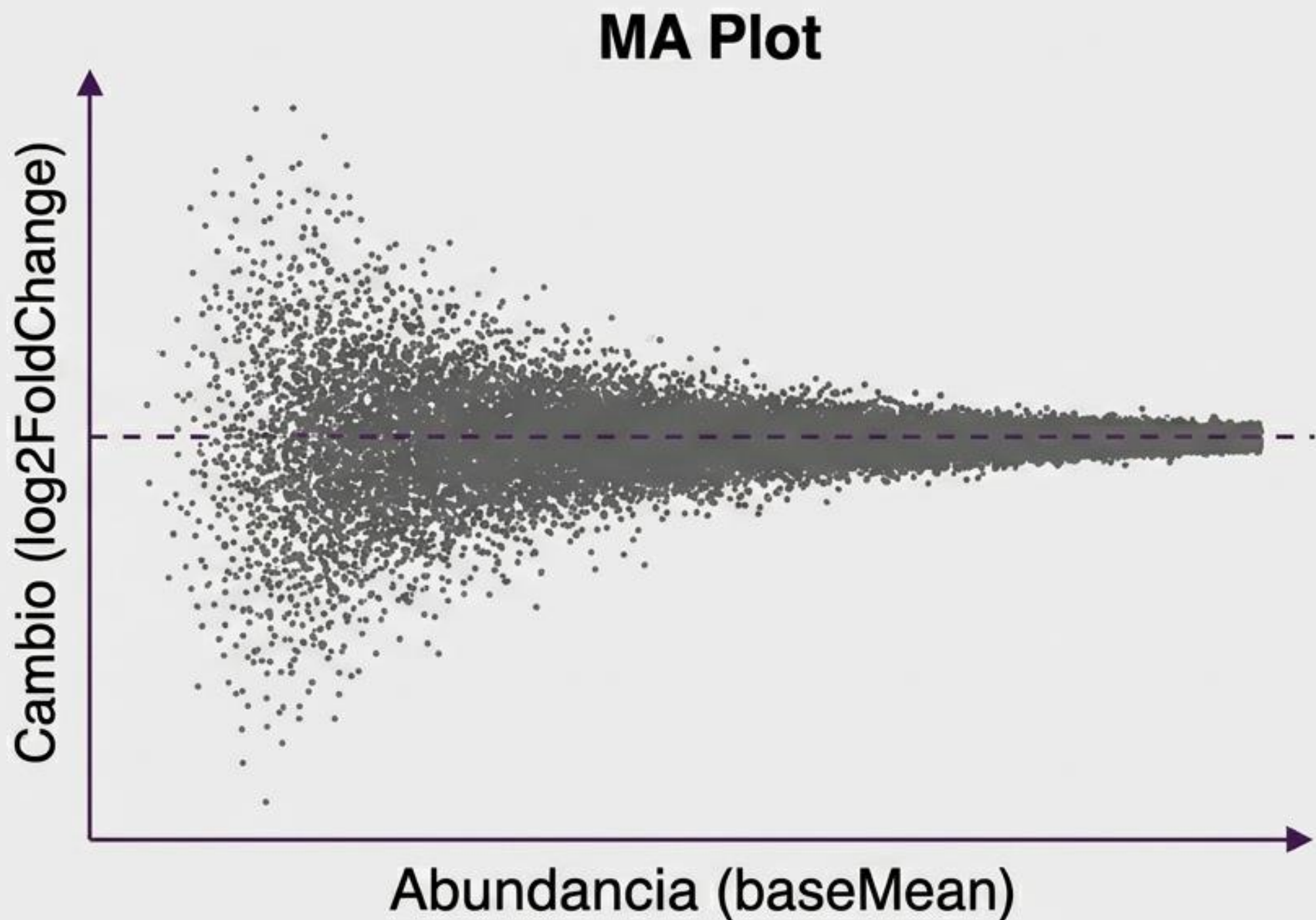


¿Las muestras tratadas y no tratadas se separan claramente?

¿La variable cell explica la variación en el otro eje?

El PCA evalúa la relación entre muestras. Si controles y tratamientos están mezclados, el diseño tiene un problema.

Visualización 2: MA Plot (Cambio vs. Abundancia)



Eje Y (Cambio)

Magnitud de la diferencia de expresión.

Eje X (Abundancia)

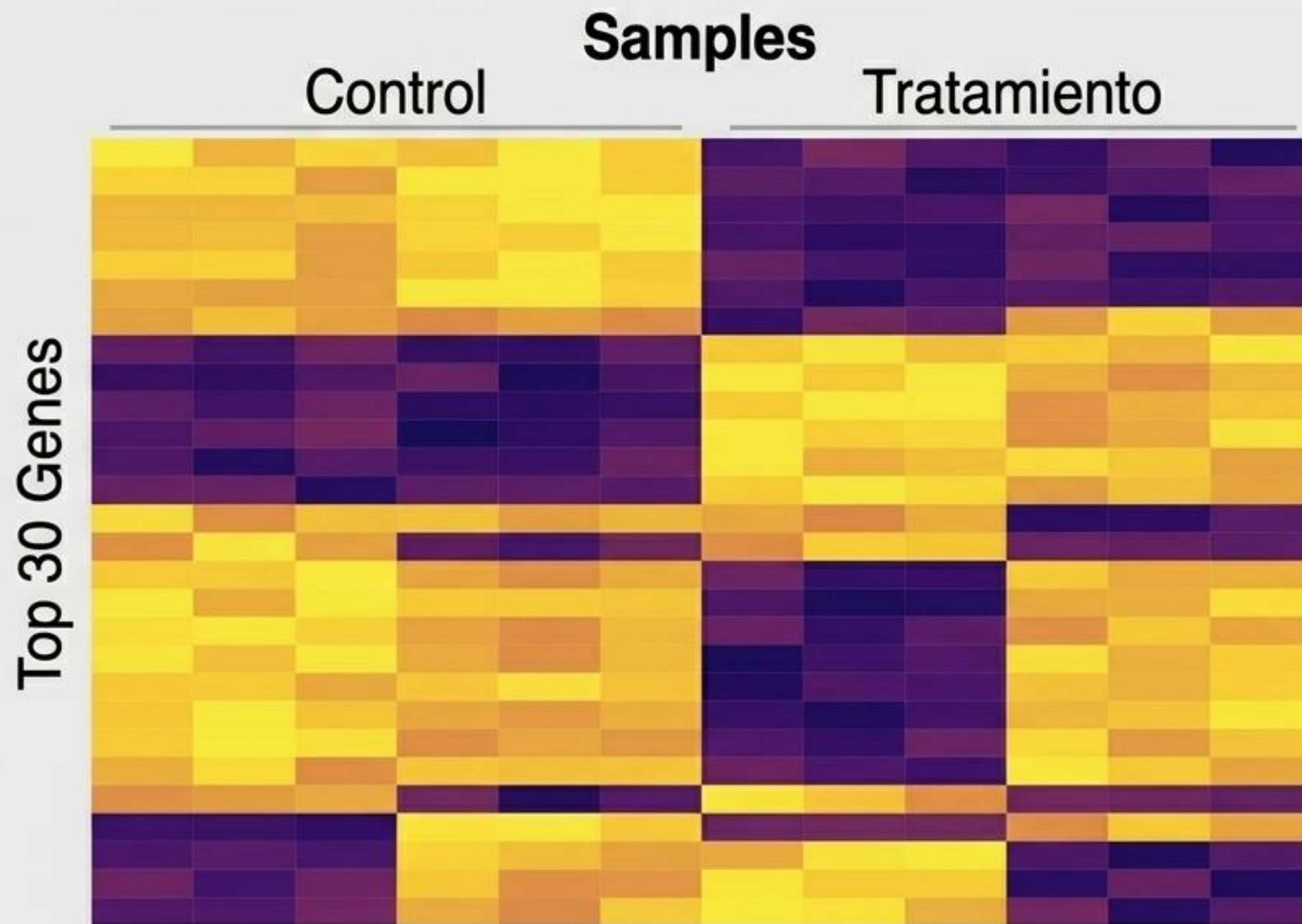
Promedio de lectura del gen.

Los genes con conteos bajos tienen alta varianza (ruido). DESeq2 'encoge' (shrinkage) estos valores para evitar falsos positivos.

Visualización 3: Volcano Plot (Magnitud y Significancia)



Visualización 4: Heatmap (Patrones de Expresión)



1

Dato Transformado

Utiliza datos vst escalados (z-score), no conteos crudos.

2

Agrupamiento (Clustering)

Revela si los genes significativos logran separar perfectamente las muestras tratadas de los controles.

3

Filtro

Se grafica solo el top de genes (ej. los 30 con menor padj), no el genoma completo.

Errores Frecuentes: Cuando R se queja

Las dimensiones no coinciden

Síntoma: Error al crear el DESeqDataSet.

Solución: Verificar con `all(colnames(counts) == rownames(metadata))`. El orden de las muestras es estricto.

There is no package called DESeq2

Síntoma: Falla `library(DESeq2)`.

Solución: DESeq2 es de Bioconductor, no de CRAN. Usar `BiocManager::install()`.

Object not found

Síntoma: R no reconoce `vsd` o `res`.

Solución: R distingue mayúsculas. Verificar si el paso anterior se ejecutó correctamente.

Actividad Práctica: Ajustando los Umbrales

```
1 categoria = case_when(  
2   padj < 0.05 & abs(log2FoldChange) > 1 ~ 'Significativo',  
3   TRUE ~ 'No significativo'  
4 )  
5  
6  
7 categoria = case_when(  
8   padj < 0.05 & abs(log2FoldChange) > 1 ~ 'Significativo',  
9   TRUE ~ 'No significativo'  
10 )  
11 |
```

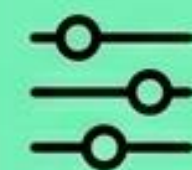
I



Preguntas para explorar

¿Qué pasa en el Volcano plot si bajamos el umbral de **padj** a 0.01?

(Respuesta esperada: Somos más estrictos con los falsos positivos).



Preguntas para explorar

¿Qué pasa si subimos el **log2FoldChange** a 2?

(Respuesta esperada: Solo nos quedamos con cambios biológicos de gran magnitud).

La IA como Aliada: Prompt del Día para Código



Actúa como tutor de R. Me apareció el siguiente error al correr DESeq2: [Pegar error]. Este es mi código: [Pegar código]. Explícame la causa en lenguaje sencillo y dame una solución mínima. No inventes objetos ni columnas.

Lo que SÍ hace la IA:

Revisar sintaxis, explicar errores, comentar bloques de código.

Lo que NO hace la IA:

Inventar datos biológicos, definir el diseño experimental o interpretar causalidad.

Cierre: El Flujo Completo



Un gen estadísticamente significativo no equivale automáticamente a un mecanismo biológico demostrado.

Para aprender más...

Cursos avanzados

[INICIO](#)[NOSOTROS](#)[MEMBRESIAS](#)[BECAS](#)[BLOG](#)[CONTACTO](#)

Encuentro de Bioinformática en México 2026

Sinfonía en R
Uniendo Comunidades por la Bioinformática

**No te pierdas el curso:
R para ciencia de datos**

Fecha: 3 al 7 de agosto de 2026
Modalidad: En línea
Nivel: básico

Logos: Nodo Nacional de Bioinformática CCG UNAM, Red Mexicana de Bioinformática, CCG, CIENCIAS GENÓMICAS, and Red Mexicana de Bioinformática.

<https://www.redmexicanadebioinformatica.org/>

